



51615934

Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicada

26 de julio de 2011

Ejercicio 1

Un lago de grandes dimensiones descarga a través de una **compuerta de fondo ideal (C1)**, con apertura $a_1=0.5$ m, en un canal de sección rectangular de ancho $B=6$ m y coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.015$. El nivel del lago se encuentra **1.5 m** por encima del fondo a la entrada del canal. El canal consta de dos tramos con diferente largo y pendiente:

- El *tramo (I)* tiene **150 m de largo** y tiene pendiente $S_{0I}=0.01$.
- El *tramo (II)* es **infinitamente largo** y tiene pendiente $S_{0II}=0.002$.

En el *tramo (II)*, a **500 m** del quiebre de pendiente, se ubica una segunda **compuerta de fondo ideal (C2)** cuya apertura es $a_2=0.5$ m.

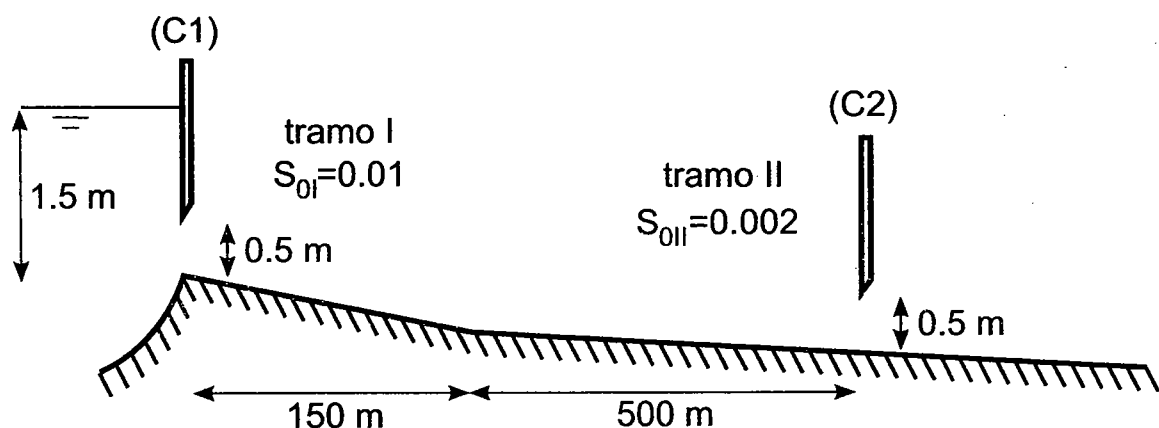
Se pide:

A)

- Calcule el caudal que circula por el canal.
- Clasifique cada tramo del canal.
- Esquematice el perfil de la superficie libre identificando el tipo de perfil en cada tramo. En particular, calcule los tirantes de agua en las compuertas y en el cambio de pendiente. De ocurrir resaltos calcule su posición en el canal y los tirantes aguas abajo y aguas arriba de los mismos.

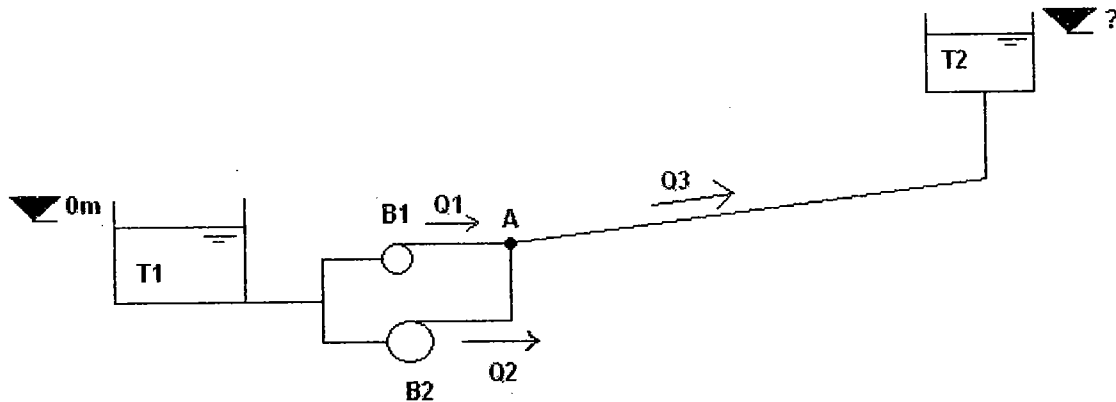
B)

Para el mismo canal de la Parte A se desea saber el rango en que se puede variar la apertura de la compuerta C2 para que el caudal que se descarga sea el mismo que el calculado en la Parte A.



Ejercicio 2

Se dispone de la instalación indicada en el esquema, donde funcionan 2 bombas B1 y B2 en paralelo.



De la instalación se conoce:

- La cota del nivel del agua en el tanque T1 es de 0m.
- Son despreciables las pérdidas de carga en todas las tuberías de succión (tramos T1–B1 y T1–B2).
- Las pérdidas de carga total (distribuidas + localizadas) entre B1 y A y entre B2 y A son respectivamente:

$$\Delta H_{B1-A} = 150 \cdot Q_1^2; \text{ con } \Delta H_{B1-A} \text{ en m.c.a. y } Q_1 \text{ (caudal entre B1 y A) en m}^3/\text{s.}$$

$$\Delta H_{B2-A} = 48 \cdot Q_2^2; \text{ con } \Delta H_{B2-A} \text{ en m.c.a. y } Q_2 \text{ (caudal entre B2 y A) en m}^3/\text{s.}$$

- El tramo entre A y el tanque T2 es de 0.45m de diámetro, 500m de largo y coeficiente de fricción de Darcy $f=0.02$, sin pérdidas de carga localizadas en este tramo ($k=0$).
- Se dispone de las curvas características carga – caudal y rendimiento – caudal para ambas bombas.

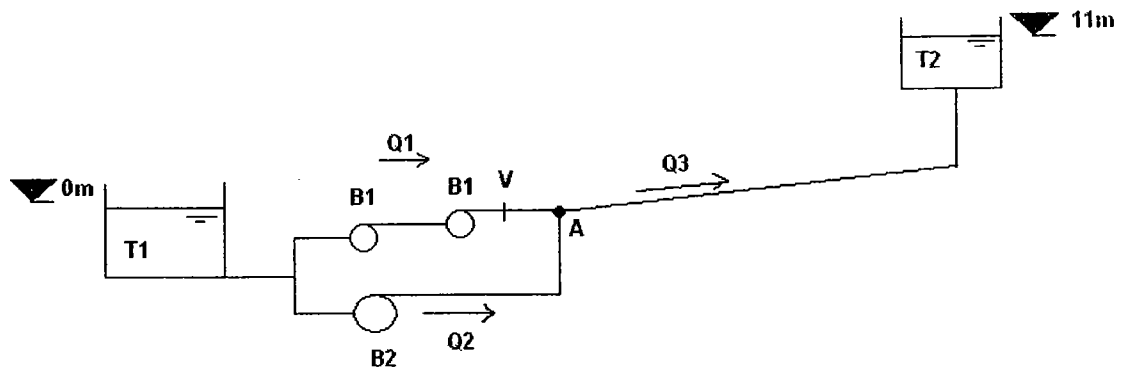
B1

Q	H	rend.
m ³ /s	m.c.a.	%
0,00	16	20
0,05	15,5	30
0,10	15	40
0,15	13,5	50
0,20	12	55
0,25	10	50
0,30	8	40
0,40	5	30

B2

Q	H	rend.
m ³ /s	m.c.a.	%
0,00	25	30
0,05	24,5	40
0,10	23	50
0,15	21	60
0,20	19	65
0,25	16,5	60
0,30	14	49
0,40	10	38

- A)** Se mide el caudal entregado por la bomba B1 resultando $Q_1=0.10\text{m}^3/\text{s}$. En estas condiciones:
- Determine la cota del nivel del agua en el tanque T2.
 - Determine la potencia total consumida por el sistema de bombeo.
- B)** Se plantea fijar el nivel del agua del tanque T2 a cota igual a 11m manteniendo el caudal que llega al mismo (Q_3) igual al obtenido en la parte a). Para lograr esto se coloca una tercera bomba en serie con la bomba B1 e igual a la misma (mismas curvas características H-Q y rend.-Q) y entre la segunda bomba B1 y A se coloca una válvula V para regular el flujo, según se muestra en el siguiente esquema.



En estas condiciones se pide:

- Determine el caudal entregado por cada una de las bombas en estas condiciones.
- Determine la pérdida de carga que debe introducir la válvula V.
- Determine la potencia total consumida por el sistema de bombeo.

Nota:

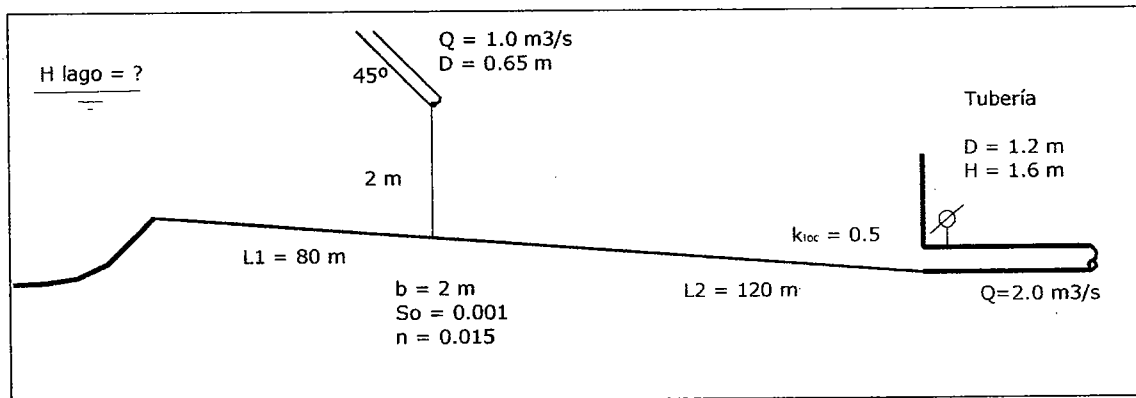
Parte b): Se podrán despreciar las pérdidas de carga entre la 1ra y 2da bomba B1, mientras que entre la 2da bomba B1 y A la válvula de regulación V introduce una pérdida de carga adicional a la existente ($\Delta H_{2da\ B1-A}=150*Q_1^2+\Delta H_{válvula}$).

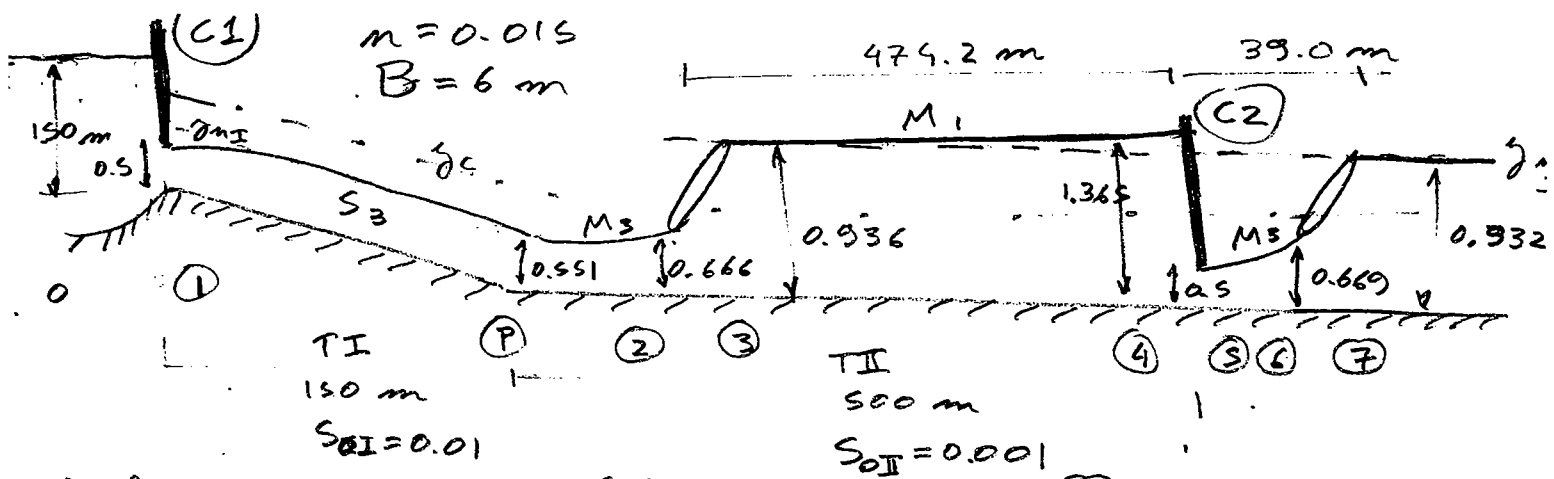
Ejercicio 3

Un lago descarga a través de un canal rectangular de ancho $B = 2$ m, pendiente longitudinal $S_0 = 0.001$, número de Manning $n = 0.015$ con un largo total de 200 m hacia una tubería de diámetro $D = 1.2$ m. El coeficiente de pérdida de carga a la entrada a la tubería es $k=0.5$, referido a la velocidad en la tubería. Inmediatamente después de la entrada a la tubería un piezómetro registra una carga piezométrica de 1.6 m.

A los 80 m del inicio del canal descarga un caño formado un chorro de diámetro $D = 0.65$ m alineado con el eje del canal formando un ángulo de 45° con el fondo del mismo (ver figura). La sección de descarga del caño está ubicada 2.0 m por encima del fondo del canal en esa sección. Se conoce que el caudal erogado por el caño es $Q = 1.0 \text{ m}^3/\text{s}$.

- A) Determinar el nivel del lago necesario para que por la tubería pueda circular un caudal $Q = 2.0 \text{ m}^3/\text{s}$.
- B) Determine el perfil del flujo a lo largo del canal.
- C) Calcule la potencia disipada entre las secciones inmediatamente aguas arriba y aguas abajo de la descarga del caño.





a) Supongamos descarga libre conpuerta (C1)

$$\begin{aligned} E_0 &= E_1 = a_I + \frac{V_1^2}{2g} \\ E_0 &= 1.5\text{ m} \\ y_1 &= a = 0.5\text{ m} \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} V_1 &= 4.39\text{ m/s} \rightarrow Q = V_1 B = 13.28\text{ m}^3/\text{s} \end{aligned} \right.$$

trans I $\rightarrow y_{nI} = 0.552\text{ m}, y_c = 0.793\text{ m}$

trans II $\rightarrow y_{nII} = 0.932, y_c = 0.793\text{ m}, y_{nII\text{conj}} = 0.669\text{ m}$

① $\xrightarrow{S_3}$ (P) $y_1 = 0.5\text{ m} \rightarrow y_P = 0.551\text{ m}$ $y_P < y_{nII\text{conj}} \Rightarrow$ resalto se da en trans II

En conpuerta (C2) $y_{nII\text{conj}} > a_{II} = 0.5 \rightarrow$ (C2) descarga libre.

$$E_4 = E_5 \rightarrow y_4 = 1.365\text{ m}$$

$y_5 = 0.5\text{ m}$

ubicar resalto en trans II antes de (C2)

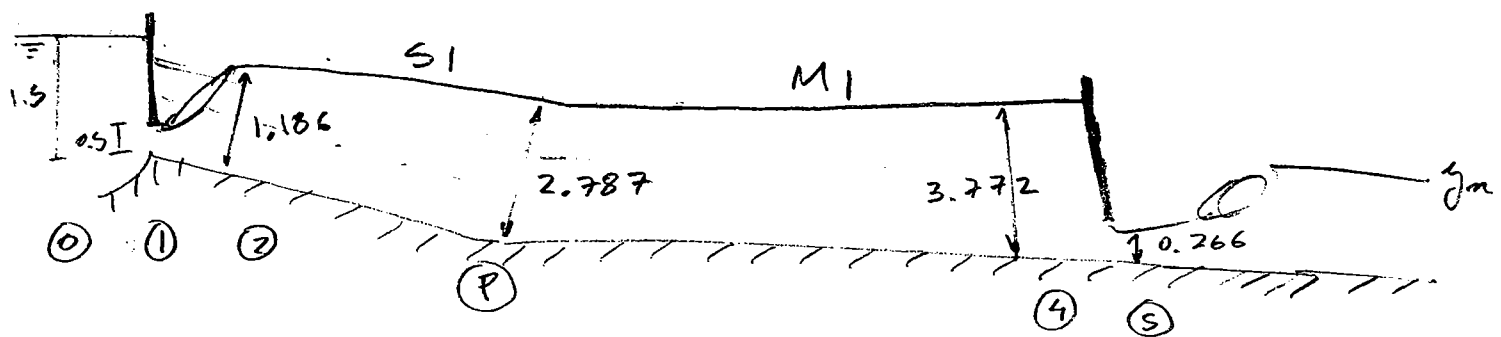
$$\begin{aligned} P &\xrightarrow{M_3} \textcircled{2} \\ \textcircled{4} &\xrightarrow{M_1} \textcircled{3} \end{aligned} \quad \left| \begin{aligned} y_2 &= 0.666\text{ m} \\ y_3 &= 0.936\text{ m} \\ x_4 - x_3 &= 474.2\text{ m} \end{aligned} \right.$$

ubicar resalto luego de (C2)

$$y_7 = y_{nII} \rightarrow y_{7\text{conj}} = 0.669\text{ m} \quad \left| \begin{aligned} y_6 &= 0.669\text{ m} \\ y_7 &= 0.932 \\ x_6 - x_5 &= 39.0\text{ m} \end{aligned} \right.$$

b) La apertura máxima de la conpuerta (C2) es ∞ en ese caso el resalto se ubica en el trans II y la conpuerta (C1) descarga libre, igual que en a)

La apertura mínima de la conpuerta (C2) es la que coloca el resalto justo a la descarga de la conpuerta (C1) sin moverla.



$$y_1 = 0.5 \text{ m} \rightarrow y_{1, \text{conj}} = 1.186 \text{ m} \rightarrow y_2 = 1.186 \text{ m}$$

debemos encontrar el nivel en P que da este nivel en 2

$$\textcircled{P} \xrightarrow{S1} \textcircled{2} \quad y_P = 2.787 \text{ m}$$

debemos encontrar el nivel en 4 que da este nivel en P

$$\textcircled{4} \xrightarrow{M1} \textcircled{P} \quad y_4 = 3.772 \text{ m}$$

$$E_4 = E_5 \rightarrow Q_2 = y_{4, \text{alt}} = 0.266 \text{ m}$$

$$y_5 = Q_2$$

Por lo tanto de apertura desde 0.266 m a ∞ .

Ejercicio 2

2) $Q_1 = 0,10 \text{ m}^3/\text{s}$ curva $\Delta H-Q$

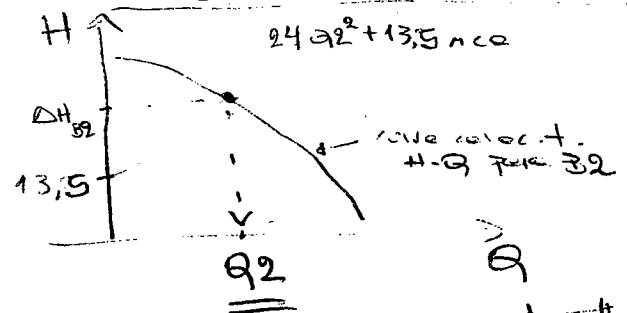
$$\begin{aligned} \Delta H_{B1} &= 15 \text{ m.c.a.} \\ \Delta H_{B1-A} &= 150 Q_1^2 = 1,5 \text{ m.c.a.} \end{aligned} \quad \Rightarrow H_A = H_{T1} - \Delta H_{suc} + \Delta H_{B1} - \Delta H_{B1-A}$$

$$\boxed{H_A = 13,5 \text{ m.c.a.}}$$

• $H_A = H_{T1} - \Delta H_{suc} + \Delta H_{B2} - \Delta H_{B2-A}$

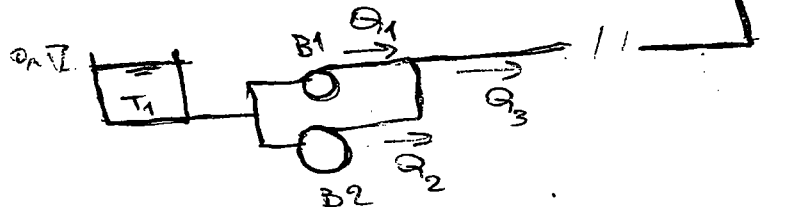
$$13,5 \text{ m.c.a.} = 0 \text{ m.c.a.} + \Delta H_{B2} - 48 Q_2^2 \Rightarrow \Delta H_{B2} = 48 Q_2^2 + 13,5 \text{ m.c.a.}$$

Intersecto cc. (I) con curva caract. B2:



$$\Rightarrow Q_2 = 0,25 \text{ m}^3/\text{s}, \Delta H_{B2} = 16,5$$

$$\Rightarrow Q_3 = Q_1 + Q_2 = 0,35 \text{ m}^3/\text{s}$$



i) • $H_{T2} = H_A - \Delta H_{A-T2}$

$$H_{T2} = 13,5 - \frac{0,02 \cdot 500}{0,45 \text{ m}} \cdot \frac{Q_3^2}{\frac{2}{3} \left(\frac{\pi \cdot 0,45^2}{4} \right)^2} = \boxed{8 \text{ m.c.a.} = H_{T2}}$$

ii) $P_{\text{tot. cons. T2}} = P_{\text{tot. cons. B1}} + P_{\text{tot. cons. B2}} = \gamma \cdot \frac{Q_1 \Delta H_{B1}}{\eta_{B1}} + \gamma \cdot \frac{Q_2 \Delta H_{B2}}{\eta_{B2}}$

B1: $Q_1 = 0,1 \text{ m}^3/\text{s}$, $\Delta H_{B1} = 15 \text{ m.c.a.}$, $\eta_{B1} = 0,4 \Rightarrow P_{\text{tot B1}} = 36,75 \text{ kW}$

B2: $Q_2 = 0,25 \text{ m}^3/\text{s}$, $\Delta H_{B2} = 16,5 \text{ m.c.a.}$, $\eta_{B2} = 0,6 \Rightarrow P_{\text{tot B2}} = 67,375 \text{ kW}$

$$\boxed{P_{\text{tot total cons.}} = 104,125 \text{ kW}}$$

b) $H_{T2} = 11 \text{ m.}$, $Q_3 = 0,35 \text{ m}^3/\text{s}$

$$\Delta H_{A-T2} = \frac{0,02 \cdot 500}{0,45} \cdot \frac{Q_3^2}{2g \left(\pi \cdot \frac{0,45^2}{4} \right)^2} = 5,5 \text{ m.c.a.}$$

$$\left. \begin{aligned} \Rightarrow H_A &= H_{T2} + \Delta H_{A-T2} \\ H_A &= 16,5 \text{ m.c.a.} \end{aligned} \right\}$$

c) Bomba B2

$H_{T1} + \Delta H_{B2} - \Delta H_{B2-A} = H_A \Rightarrow \Delta H_{B2} - 18 Q_2^2 = 16,5 \text{ m.c.a.} \Rightarrow$

$\Rightarrow \Delta H_{B2} = 16,5 + 18 Q_2^2$

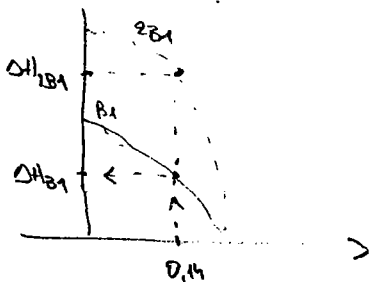
Intersecto (*) con curva caract. de B2: $16,5 \text{ m}$

$\Rightarrow Q_2 = 0,21 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow \Delta H_{B2} = 18,5 \text{ m.c.a.}$

$\Rightarrow Q_1 = Q_3 - Q_2 = 0,35 - 0,21 = 0,14 \text{ m}^3/\text{s}$

$\Rightarrow \Delta H_{B1} = 13,8 \text{ m.c.a.} \Rightarrow 2B1 \text{ a serie}$

$\left\{ \begin{aligned} Q &= Q_1 = 0,14 \text{ m}^3/\text{s} \\ \Delta H_{2B15} &= 2 \Delta H_{B1} = 27,6 \text{ m.c.a.} \end{aligned} \right.$



$\Rightarrow H_{T1} + \Delta H_{2B15} - (150 Q_1^2 + \Delta H_{vel.}) = H_A$

$0 \text{ m.c.a.} + 27,6 \text{ m.c.a.} - 150 \cdot 0,14^2 - \Delta H_{vel.} = 16,5 \text{ m.c.a.} \Rightarrow$

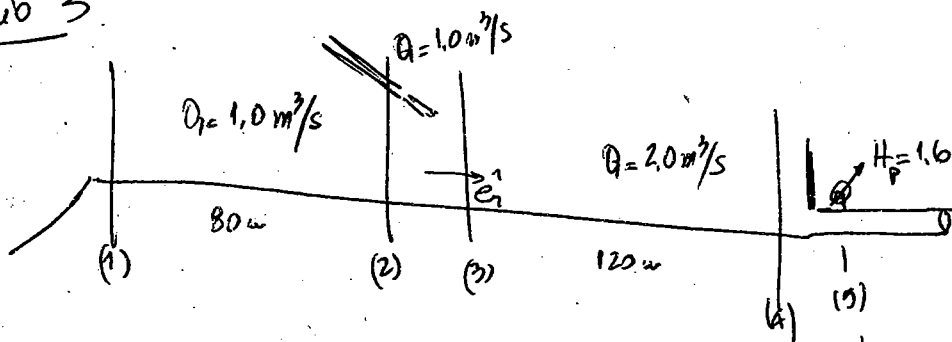
$\Rightarrow \Delta H_{vel.} = 27,6 - 2,94 - 16,5 = 8,16 \text{ m.c.a.}$

i) Pot. tot. cas B1: $\left\{ \begin{aligned} Q_1 &= 0,14 \text{ m}^3/\text{s} \\ \Delta H_{B1} &= 13,8 \text{ m.c.a.} \\ \eta_{B1} &= 0,48 \end{aligned} \right. \Rightarrow \bar{P}_{B1} = 39,475 \text{ kW}$

B2: $\left\{ \begin{aligned} Q_2 &= 0,21 \text{ m}^3/\text{s} \\ \Delta H_{B2} &= 18,5 \text{ m.c.a.} \\ \eta_{B2} &= 0,64 \end{aligned} \right. \Rightarrow \bar{P}_{B2} = 59,489 \text{ kW}$

$\Rightarrow \text{Pot. tot. cas} = \bar{P}_{B1} + \bar{P}_{B2} = 138,376 \text{ kW}$

EXERCICIO 3



2) $Q_{total} = 2.0 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow y_{cr} = 0.467 \text{ m} \Rightarrow \text{Canal M}$
 $y_{mf} = 0.800 \text{ m}$

$Q_{inlet} = 1.0 \text{ m}^3/\text{s}$
 $y_{cr i} = 0.294 \text{ m}$
 $y_{n i} = 0.495 \text{ m}$
 $\Rightarrow \text{Canal M}$

$$H_4 = H_5 + 0.5 \frac{V_{TUB}^2}{2g}$$

$$\Rightarrow H_4 = 1.76 + 0.08$$

$$H_5 = \frac{P_2 + z_5}{\gamma} + \frac{V_{TUB}^2}{2g} \Rightarrow H_5 = 1.76 \text{ m}$$

$$H_4 = 1.84 \text{ m}$$

$$E_4 = H_4 = y_4 + \frac{V_4^2}{2g} \Rightarrow y_4 = 1.825$$

$y_4 = 1.825 \text{ m}$
 $x_4 = 0$
 $y_3 = ?$
 $x_3 = -120 \text{ m}$
 $\xrightarrow{F6V} y_3 = 1.719 \text{ m}$

BALANCE CONT. MOV ENTRE (2) y (3). SECON $E_1 = M_3 - \frac{V_{canal}^2}{2g} A_{canal} \frac{\sqrt{2}}{2} = M_2$

$$M_3 = 3.074 \text{ m}^3$$

$$V_{canal} = 3.01 \text{ m/s}$$

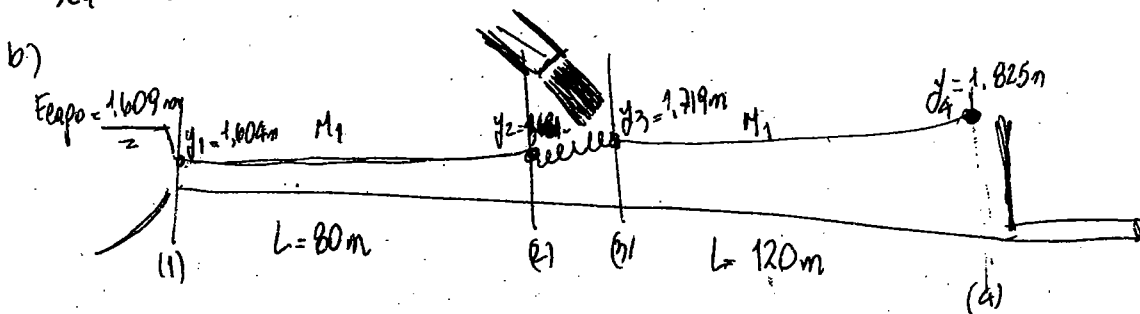
$$A_{canal} = 0.332 \text{ m}^2$$

$$\Rightarrow M_2 = 3.074 - 0.217 = 2.857$$

$$Q = 1.0 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$y_2 = 1.681 \text{ m}$$

$y_1 = ?$
 $x_1 = -80$
 $y_2 = 1.681$
 $x_2 = 0$
 $\xrightarrow{F6V} y_1 = 1.604 \text{ m} \Rightarrow E_1 = E_{lapo} = 1.609 \text{ m}$



c) Pot dis = $(Q_2 H_2 + Q_{canal} H_{canal} - Q_3 H_3) \gamma$

$$H_2 = E_2 = 1.686 \text{ m}$$

$$H_3 = E_3 = 1.736 \text{ m}$$

$$H_{canal} = \frac{P_{canal}}{\gamma} + z_{canal} + \frac{V_{canal}^2}{2g} = 2.463 \text{ m/s}$$

$$Q_2 = 1 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_3 = 2 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{canal} = 1 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\Rightarrow \text{Pot} = 6.64 \text{ kW}$$